

## 第 3 章 刚体运动学基础

---

### 1. 概述

### 2. 刚体的简单运动

### 3. 动点的合成运动

# 1. 概述

---

**质点系:** 由多个 (有相互作用) 质点组成的系统

**质点系运动学:** 研究质点系在空间形式上表现的几何特征 (位置、轨迹、速度、加速度等), 并确立描述这些几何特征的方法

**基本观点:** 在任何瞬时, 需给出所有质点运动量的描述

**质点系作为整体的运动规律**

**求解困难**

**刚体:** 任意两点间的距离不因力的作用而发生变化的质点系

- ▷ **刚体的简单运动:** 平动、定轴转动
- ▷ **动点的合成运动**

# 1. 概述

---

**约束:** 对物体各部分相对位移和相对速度的限制

**约束方程:** 相对位置和相对速度满足的关系

▷ **几何约束:** 对物体相对位移的限制

$$f(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n; t) \leq 0$$

▷ **运动约束:** 对物体相对速度的限制

$$f(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n; \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n; t) \leq 0$$

▷ **单面约束:** 带不等号的方程表示约束

▷ **双面约束:** 带等号的方程表示约束

▷ **完整约束:** 几何约束和可以通过积分转化成几何约束的运动约束

▷ **非完整约束:** 不能通过积分转化成几何约束的运动约束

# 1. 概述

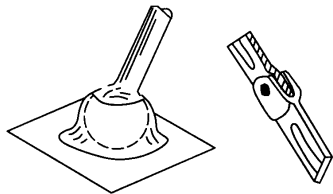
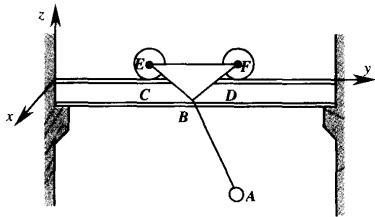
▷ 柔索约束

▷ 刚性约束

▷ 球铰链

▷ 球铰链

▷ 线、面约束



# 1. 概述

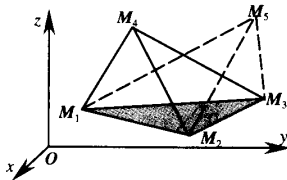
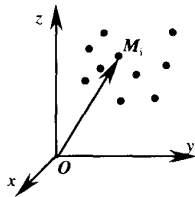
**自由度：** 确定质点系位置的独立坐标的个数  $N$

**广义坐标：** 确定质点系位置的  $N$  个独立的参数  $q_1, \dots, q_N$

- 由  $n$  个质点  $M_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) 组成的质点系受  $k$  个独立的双面完整约束

$$f_j(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n; t) = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

- 自由刚体的自由度



# 1. 概述

---

## 研究质点系运动学的步骤

1. 确定研究对象, 即确定所研究的质点系;
2. 取定参考系;
3. 分析质点系所受到的约束, 确定其自由度, 选取恰当的坐标系和广义坐标;
4. 研究质点系的运动, 给出其速度分布和加速度分布.

## 2. 刚体的简单运动

**刚体的平动：** 在运动中，刚体上任一条直线始终平行于其初始位置

### 几何特征

▷ 矢径

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \overrightarrow{AB}$$

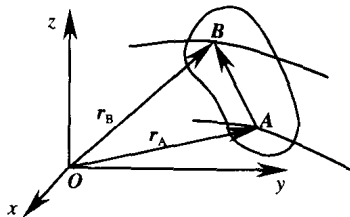
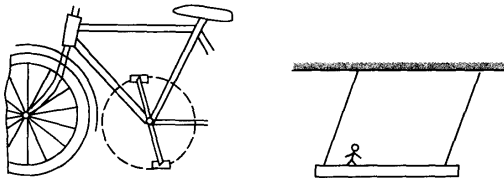
▷ 速度

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A$$

▷ 加速度

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A$$

各点的几何形状相同  
各点的速度和加速度相同



刚体的平动问题相当于一个点的运动

## 2. 刚体的简单运动

**刚体的定轴转动：** 刚体在运动中，其上有两点固定的运动形式

**广义坐标描述**  $\varphi$

- 刚体定轴转动的运动方程：描述刚体位置随时间的变化

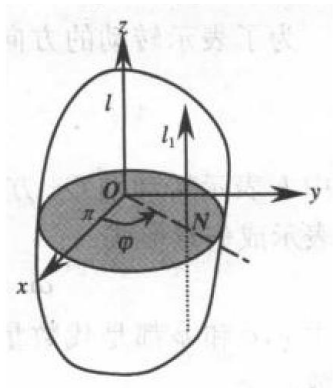
$$\varphi = \varphi(t)$$

- (瞬时) 角速度

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$$

- (瞬时) 角加速度

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \ddot{\varphi}$$





## 2. 刚体的简单运动

- 转角矢量

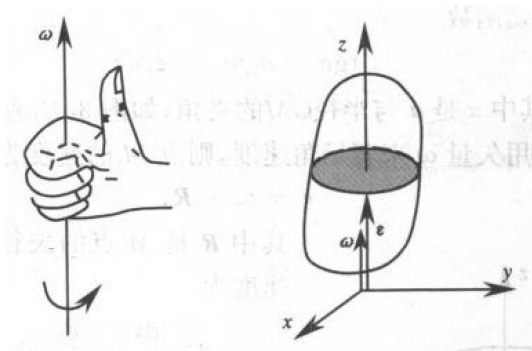
$$\varphi = \varphi \mathbf{k}$$

- 角速度矢量

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi} \mathbf{k}$$

- 角加速度矢量

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \ddot{\varphi} \mathbf{k}$$



## 2. 刚体的简单运动

### 刚体上点的运动

— 矢径  $\mathbf{R}$

— 速度

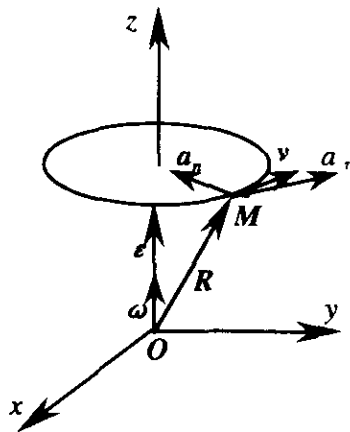
$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}$$

— 加速度

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{R} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$$

↑  
切向加速度矢量

↑  
法向加速度矢量

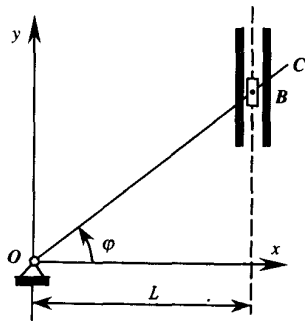


## 2. 刚体的简单运动

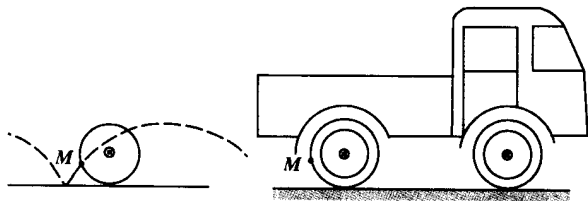
### 例 3.1

套筒  $B$  可在杆  $OC$  上滑动, 同时与一滑块用一铰链连接. 已知滑块恒以  $1\text{m/s}$  的速度向上滑,  $L = 40\text{ cm}$ . 求当  $\varphi = 30^\circ$  时, 杆  $OC$  的角速度和角加速度.

解



### 3. 动点的合成运动



- 以地面为参考系,  $M$  点是沿旋轮线运动
- 以车厢为参考系,  $M$  点是圆周运动
- 以地面为参考系, 车厢是平移运动

$M$  点的旋轮线运动可以看成  $M$  点相对于车厢的圆周运动与车厢携带  $M$  点相对于地面做平移运动的合成.

**合成运动** 相对于某一参考系的运动可由相对于其它参考系的运动组合而成

### 3. 动点的合成运动

#### 两个参考系

- 定参考系 (定系): 以  $Oxyz$  表示
- 动参考系 (动系): 以  $O'x'y'z'$  表示

#### 三种运动

- 绝对运动: 动点相对于定系的运动

##### ▷ 矢径

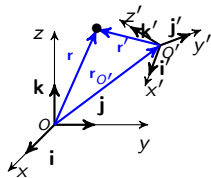
$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

##### ▷ 绝对速度

$$\mathbf{v}_a = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$$

##### ▷ 绝对加速度

$$\mathbf{a}_a = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$



$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$$

- 相对运动: 动点相对于动系的运动

##### ▷ 矢径

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

##### ▷ 相对速度

$$\mathbf{v}_r = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \dot{x}'\mathbf{i}' + \dot{y}'\mathbf{j}' + \dot{z}'\mathbf{k}'$$

##### ▷ 相对加速度

$$\mathbf{a}_r = \frac{d\mathbf{v}_r}{dt} = \ddot{x}'\mathbf{i}' + \ddot{y}'\mathbf{j}' + \ddot{z}'\mathbf{k}'$$

### 3. 动点的合成运动

— 牵连运动： 牵连点相对于定系的运动

▷ 牵连点： 在  $t$  瞬时，动系上与动点  $M$  重合的点  $M_1$

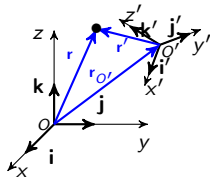
$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}|_{x',y',z'=C} = \mathbf{r}_{O'} + x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'|_{x',y',z'=C}$$

▷ 牵连速度  $\mathbf{v}_e$ ： 牵连点的速度

$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + x'\frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y'\frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z'\frac{d\mathbf{k}'}{dt}\bigg|_{x',y',z'=C}$$

▷ 牵连加速度  $\mathbf{a}_e$ ： 牵连点的加速度

$$\mathbf{a}_e = \frac{d^2\mathbf{r}_{O'}}{dt^2} + x'\frac{d^2\mathbf{i}'}{dt^2} + y'\frac{d^2\mathbf{j}'}{dt^2} + z'\frac{d^2\mathbf{k}'}{dt^2}\bigg|_{x',y',z'=C}$$

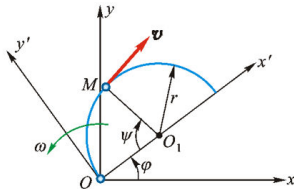


### 3. 动点的合成运动

#### 例 3.X

点  $M$  相对于动参考系  $Ox'y'$  沿半径为  $r$  的圆周以速度  $\mathbf{v}$  做匀速圆周运动 (圆心为  $O_1$ ), 动参考系  $Ox'y'$  相对于定参考系  $Oxy$  以匀角速度  $\omega$  绕点  $O$  做定轴转动. 初始时  $Ox'y'$  与  $Oxy$  重合, 点  $M$  与点  $O$  重合. 求点  $M$  的绝对运动方程.

解

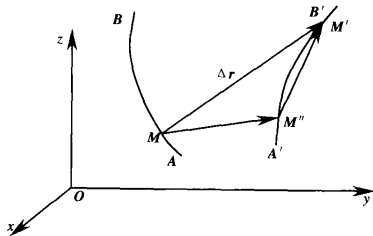


### 3. 动点的合成运动

#### 动点的速度合成

- 绝对位移  $\Delta \mathbf{r} = \overrightarrow{MM'}$
- 相对位移  $\overrightarrow{M'M''}$
- 牵连位移  $\overrightarrow{MM''}$
- 位移关系式

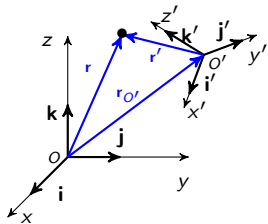
$$\Delta \mathbf{r} = \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MM''} + \overrightarrow{M''M'}$$



$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$



### 3. 动点的合成运动



$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

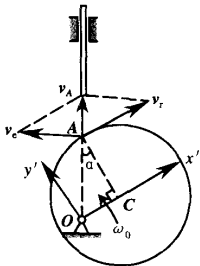
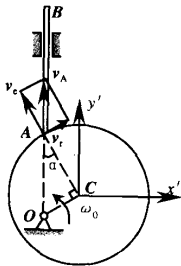
**动点的速度合成定理:** 动点  $M$  的绝对速度等于其牵连速度与相对速度的矢量和.

### 3. 动点的合成运动

#### 例 3.2

偏心凸轮的偏心距  $OC = r$ , 轮半径  $R = \sqrt{3}r$ , 以角速度  $\omega_0$  绕  $O$  轴转动. 设某瞬时  $OC$  与  $CA$  成直角, 求此瞬时从动杆  $AB$  的速度.

解

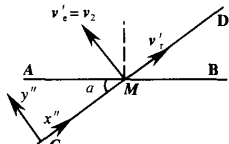
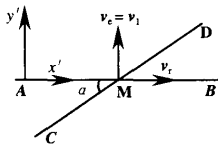


### 3. 动点的合成运动

#### 例 3.3

直线  $AB$  以速度  $\mathbf{v}_1$  沿垂直于  $AB$  的方向移动, 而直线  $CD$  以速度  $\mathbf{v}_2$  沿垂直于  $CD$  的方向移动. 设两直线的夹角为  $\alpha$ , 求两直线交点  $M$  的速度  $\mathbf{v}$ .

解



### 3. 动点的合成运动

#### 动点的加速度合成

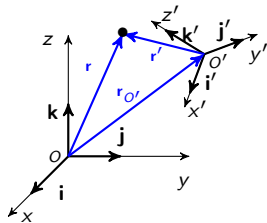
绝对速度  $\mathbf{a}_a = \frac{d\mathbf{v}_a}{dt} = \frac{d\mathbf{v}_r}{dt} + \frac{d\mathbf{v}_e}{dt}$

— 相对速度对时间的导数

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{v}_r}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}_r(t + \Delta t) - \mathbf{v}_r(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}_r(t + \Delta t) - \mathbf{v}'_r + \mathbf{v}'_r - \mathbf{v}_r(t)}{\Delta t} \\ &= \left( \dot{x}' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \dot{y}' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \dot{z}' \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \right) + \mathbf{a}_r\end{aligned}$$



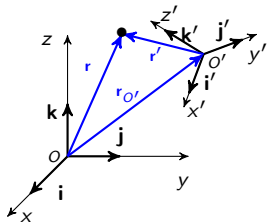
动参考系的运动带来的相对速度随改变



$$\begin{aligned}\mathbf{v}_a &= \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r \\ \mathbf{v}_r &= \dot{x}'\mathbf{i} + \dot{y}'\mathbf{j} + \dot{z}'\mathbf{k} \\ \mathbf{a}_r &= \ddot{x}'\mathbf{i} + \ddot{y}'\mathbf{j} + \ddot{z}'\mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{v}'_r &= \dot{x}'(t + \Delta t)\mathbf{i}(t) + \dot{y}'(t + \Delta t)\mathbf{j}(t) \\ &\quad + \dot{z}'(t + \Delta t)\mathbf{k}(t)\end{aligned}$$

### 3. 动点的合成运动



$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}|_{x',y',z'=C} = \mathbf{r}_{O'} + x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'|_{x',y',z'=C}$$

$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + x'\frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y'\frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z'\frac{d\mathbf{k}'}{dt}|_{x',y',z'=C}$$

$$\mathbf{a}_e = \frac{d^2\mathbf{r}_{O'}}{dt^2} + x'\frac{d^2\mathbf{i}'}{dt^2} + y'\frac{d^2\mathbf{j}'}{dt^2} + z'\frac{d^2\mathbf{k}'}{dt^2}|_{x',y',z'=C}$$

▷ 牵连速度对时间的导数

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{v}_e}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}_e(t + \Delta t) - \mathbf{v}_e(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}_e(t + \Delta t) - \mathbf{v}'_e + \mathbf{v}'_e - \mathbf{v}_e(t)}{\Delta t} \\ &= \left( \dot{x}'\frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \dot{y}'\frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \dot{z}'\frac{d\mathbf{k}'}{dt} \right) + \mathbf{a}_e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}'_e &= x'(t + \Delta t)\frac{d}{dt}\mathbf{i}'(t) + y'(t + \Delta t)\frac{d}{dt}\mathbf{j}'(t) \\ &\quad + z'(t + \Delta t)\frac{d}{dt}\mathbf{k}'(t) \end{aligned}$$

动点相对运动引起的牵连速度的改变

### 3. 动点的合成运动

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_a + \mathbf{a}_a + \mathbf{a}_k, \quad \mathbf{a}_k := 2\left(\dot{x}' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \dot{y}' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \dot{z}' \frac{d\mathbf{k}'}{dt}\right) \quad \longleftarrow \text{科氏加速度}$$

相对运动与牵连运动的耦合作用

**动点的加速度合成定理:** 任何瞬时动点的绝对加速度等于该瞬时牵连加速度、相对加速度与科氏加速度的矢量和.

- 牵连运动是平动时点的加速度合成定理

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \frac{d\mathbf{j}'}{dt} = \frac{d\mathbf{k}'}{dt} = \mathbf{0} \quad \mathbf{a}_k = \mathbf{0}$$

- 牵连运动是定轴转动时点的加速度合成定理

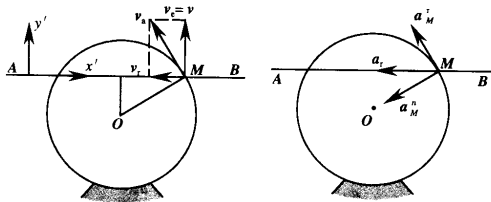
$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{i}', \quad \frac{d\mathbf{j}'}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{j}', \quad \frac{d\mathbf{k}'}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k}' \quad \mathbf{a}_k = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r$$

### 3. 动点的合成运动

#### 例 3.4

直线  $AB$  在半径为  $r$  的固定圆平面内以等速  $v$  沿垂直于  $AB$  的方向做直线运动. 求此直线于圆周的交点  $M$  的速度和加速度大小.

解

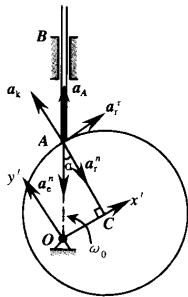
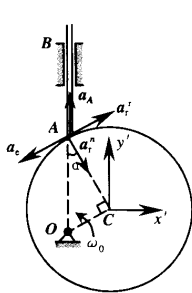


### 3. 动点的合成运动

#### 例 3.5

求例 3.2 中从动杆  $AB$  的加速度

解



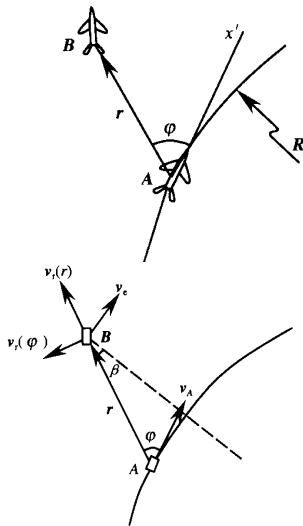


### 3. 动点的合成运动

#### 例 3.6

$A$ ,  $B$  两架飞机在同一高度的水平面内飞行. 其中飞机  $A$  以匀速  $v_A = 400 \text{ km/h}$  在一半径为  $1000 \text{ m}$  的圆弧上飞行. 在飞机  $A$  上用雷达追踪飞机  $B$ , 测得  $r = 500 \text{ m}$ ,  $\dot{r} = 80 \text{ m/s}$ ,  $\ddot{r} = 60 \text{ m/s}^2$ ,  $\varphi = 75^\circ$ ,  $\dot{\varphi} = -0.1 \text{ rad/s}$ ,  $\ddot{\varphi} = 0.04 \text{ rad/s}^2$ . 试求此时飞机  $B$  的绝对速度和绝对加速度.

解



### 3. 动点的合成运动

---

